

Informe Técnico: Implementación de un Servidor APRS con Trackdirect

Kendall Madrigal Campos*, Alexandra Alfaro Elizondo*, Francela Arias Vargas* *Escuela de Ingeniería

Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 30101 Cartago, Costa Rica,
{kendallmacampos2941, alexvaneska, fcelavar0802}@estudiantec.cr

I. RESUMEN

El presente informe expone el diseño, la implementación y la validación de una plataforma de monitoreo basada en el protocolo APRS (Automatic Packet Reporting System), orientada a la visualización en tiempo real de los datos transmitidos por el tracker TI0TEC1-7. La solución fue desplegada sobre una infraestructura virtualizada y soportada mediante contenedores, integrando Ubuntu Server LTS como sistema operativo base, Webmin para la administración remota del entorno, APRSC como servidor de recepción de tráfico APRS, PostgreSQL como sistema de persistencia y Trackdirect como interfaz web de visualización en tiempo real.

La arquitectura propuesta se desarrolló dentro de una máquina virtual en VirtualBox, lo que permitió construir un entorno reproducible, controlado y consistente para todo el equipo de trabajo. Sobre esta base se orquestaron los servicios mediante Docker Compose, facilitando tanto el despliegue coordinado de los componentes como su mantenimiento posterior.

La validación experimental se efectuó mediante la recepción de paquetes provenientes de un tracker APRS real, la verificación del estado de los servicios desplegados y su posterior visualización en la interfaz web. Los resultados obtenidos evidencian la factibilidad técnica de integrar virtualización, administración remota, servicios de red, persistencia de datos y herramientas de visualización dentro de una misma plataforma operativa.

II. INTRODUCCIÓN

El sistema APRS (Automatic Packet Reporting System) constituye una tecnología ampliamente utilizada en el ámbito de las telecomunicaciones para la transmisión en tiempo real de información de posicionamiento, telemetría y mensajería entre estaciones [1]. Su operación se fundamenta en el intercambio de paquetes a través de una red de nodos e iGates, lo que permite enlazar dispositivos físicos con plataformas de procesamiento y visualización.

En este proyecto se implementó una infraestructura capaz de recibir, procesar, almacenar y visualizar datos APRS mediante una arquitectura apoyada en virtualización, servicios contenerizados y administración remota. El objetivo principal consistió en integrar un servidor APRS con una interfaz web de visualización, pasando por una etapa intermedia de procesamiento y almacenamiento, de modo que los paquetes recibidos desde la red APRS pudieran observarse en un mapa desde el navegador. Esta meta se desarrolló preservando al mismo tiempo la modularidad, la mantenibilidad y la trazabilidad de la solución implementada.

Más allá de una simple instalación de herramientas, el trabajo desarrollado corresponde a una integración técnica de componentes heterogéneos que cumplen funciones complementarias dentro de la plataforma. Esta aproximación permitió justificar, desde una perspectiva de ingeniería, la selección de Ubuntu Server, Webmin, APRSC y Docker Compose como tecnologías base para el despliegue.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Contexto

La empresa de control de plagas estudiada opera desde el cantón de Puriscal, provincia de San José, Costa Rica. Su área de servicio abarca principalmente zonas rurales del interior del país y zonas costeras cercanas a la provincia de Puntarenas. La flota operativa de la empresa está compuesta por tres vehículos, cada uno asignado a un técnico fumigador que realiza servicios de forma simultánea e independiente a lo largo de la jornada laboral.

Descripción del Problema

La naturaleza geográfica de las zonas de operación —áreas rurales de topografía irregular en Puriscal y zonas costeras próximas a Puntarenas— presenta una característica crítica: la cobertura de red celular es intermitente, parcial o completamente inexistente en gran parte del territorio atendido. Actualmente, la coordinación entre el supervisor y los técnicos en campo depende exclusivamente de llamadas telefónicas y mensajería móvil, infraestructura que falla precisamente en las zonas donde los vehículos operan con mayor frecuencia.

Esta situación genera tres consecuencias operativas concretas:

- 1. **Pérdida de visibilidad de los vehículos en campo.** Cuando un técnico se encuentra en una zona sin cobertura celular, el supervisor pierde contacto y desconoce la ubicación real del vehículo. Al tratarse de activos propiedad de la empresa, esta ausencia de trazabilidad representa un riesgo patrimonial y de seguridad laboral.
- 2. **Riesgo para la integridad del personal.** Los técnicos fumigadores manipulan sustancias químicas de uso controlado. Ante un accidente o intoxicación en campo, la imposibilidad de comunicación en zonas sin señal impide una respuesta de emergencia oportuna, ya que el supervisor no cuenta con la última posición conocida del afectado.
- 3. **Ineficiencia en la coordinación operativa.** Sin conocer la posición en tiempo real de cada unidad, la asignación de servicios nuevos o urgentes que surgen durante el día requiere contactar individualmente a cada técnico. En zonas sin cobertura esto resulta imposible, generando pérdidas de tiempo, combustible y oportunidades de servicio.

Limitación de las Soluciones Existentes

Los sistemas de rastreo vehicular comerciales disponibles en el mercado costarricense —como los basados en GPS con transmisión por red celular (GPRS/LTE)— dependen de la misma infraestructura de telecomunicaciones que falla en las zonas de operación de la empresa. Esto los hace inadecuados para el contexto geográfico descrito, ya que trasladan el punto de falla a un tercero que la empresa no puede controlar ni garantizar.

Declaración Formal del Problema

La empresa de control de plagas con operaciones en Puriscal y zonas costeras de Puntarenas, Costa Rica, carece de un sistema de rastreo vehicular que funcione de forma autónoma en ausencia de cobertura celular. Esta limitación genera pérdida de visibilidad sobre activos de la empresa, riesgo para la seguridad del personal en campo y reducción en la eficiencia operativa. Se requiere una solución basada en comunicación por radiofrecuencia con capacidad de visualización local y centralizada, independiente de la infraestructura de telecomunicaciones comercial.

III. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema implementado responde a una arquitectura distribuida basada en servicios desacoplados, en la cual cada componente cumple un rol específico dentro del procesamiento de datos.

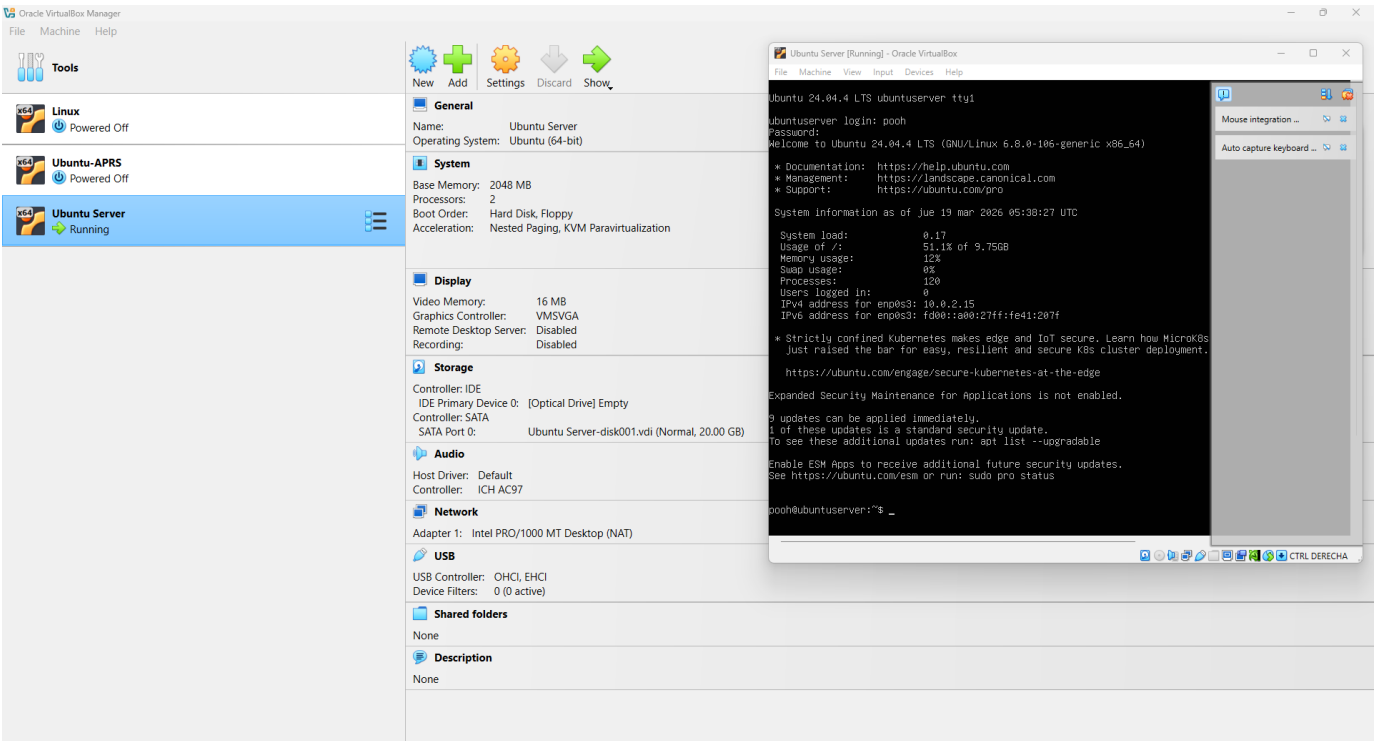


Figura 1. Entorno virtualizado utilizado para el despliegue del sistema

Desde una perspectiva funcional, el sistema puede dividirse en cuatro capas principales:

La **capa de adquisición** está representada por el tracker APRS, encargado de generar y transmitir los paquetes de datos. La **capa de recepción** se implementa mediante el servidor APRSC, que recibe y distribuye el tráfico entrante. La **capa de**

procesamiento y almacenamiento está compuesta por el servicio collector y la base de datos PostgreSQL, mientras que la **capa de visualización** está constituida por Trackdirect y el servicio WebSocket.

Esta separación permite aislar responsabilidades, facilitando la escalabilidad y el mantenimiento del sistema. Además, establece una base conceptual coherente para interpretar tanto el diagrama de red como el flujo de datos y la validación operativa presentados en las secciones siguientes.

IV. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE TECNOLOGÍAS

IV-A. Sistema Operativo: Ubuntu Server

La selección de Ubuntu Server LTS responde a criterios de estabilidad, soporte extendido y compatibilidad con herramientas de infraestructura moderna [2]. Su ecosistema de paquetes facilita la instalación y actualización de dependencias, lo cual resulta esencial en un entorno donde coexisten servicios de administración, recepción de tráfico APRS, bases de datos y aplicaciones web.

Adicionalmente, Ubuntu Server presenta un consumo de recursos moderado y una administración eficiente desde consola, características especialmente valiosas en máquinas virtuales con recursos acotados. En el contexto del proyecto, estas propiedades permitieron construir una base robusta y reproducible para el despliegue del sistema completo.

IV-B. Administración del Sistema: Webmin

La incorporación de Webmin como herramienta de administración remota permitió abstraer parte de la complejidad asociada a la gestión del sistema operativo mediante una interfaz gráfica accesible desde navegador [3].

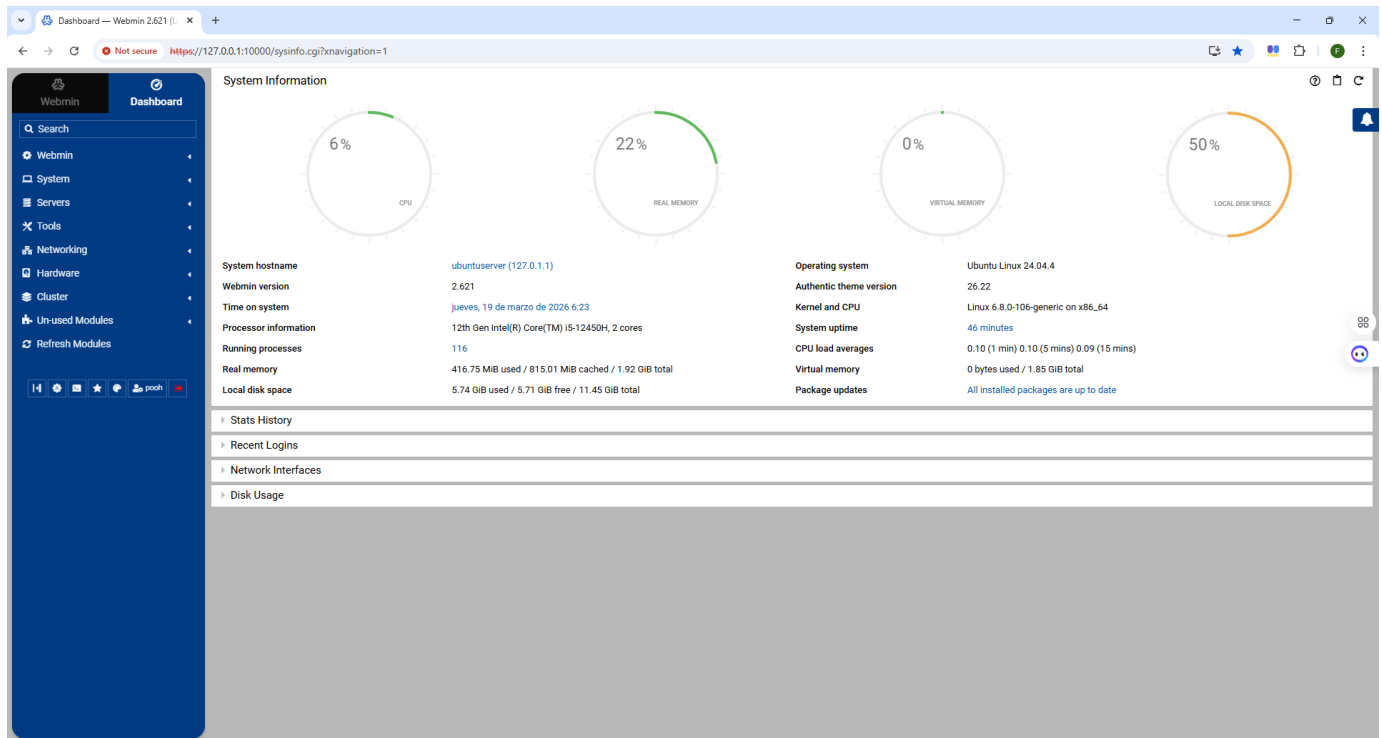


Figura 2. Panel de administración Webmin

Desde una perspectiva operativa, Webmin facilita el monitoreo del estado de los servicios, la gestión de usuarios y permisos, así como la configuración general del sistema.

Su uso resultó particularmente conveniente en un contexto académico, donde era importante disponer de una capa adicional de administración que facilitara la supervisión del servidor sin depender exclusivamente de la línea de comandos. Además, la instalación mediante paquete `.deb` representó una solución práctica frente a las restricciones de firma observadas al intentar utilizar el repositorio tradicional.

IV-C. Servidor APRS: APRSC

APRSC constituye el núcleo funcional de la plataforma, al ser responsable de la recepción, el procesamiento inicial y la redistribución de paquetes APRS [4].

Su elección se justifica por su alta eficiencia en el manejo de tráfico APRS, por su soporte para múltiples tipos de conexiones y por su configuración flexible mediante archivos de texto.

La configuración del archivo `aprsc.conf` permitió definir parámetros críticos como la identificación del servidor, la información administrativa, los puertos de escucha para clientes y iGates, así como el servicio de monitoreo HTTP. Esta parametrización hizo posible recibir tráfico del iGate de prueba y enlazar APRSC con los servicios posteriores del flujo de datos.

IV-D. Orquestación: Docker Compose

Docker Compose permite definir y ejecutar aplicaciones multicontenedor mediante un archivo de configuración, facilitando la gestión de dependencias entre servicios [5].

Su utilización en este proyecto permitió desplegar de manera simultánea el servidor APRSC, el servicio collector, la base de datos PostgreSQL, la interfaz Trackdirect, un proxy inverso basado en Nginx y el servicio WebSocket.

Este enfoque garantiza consistencia en el entorno de ejecución y reduce la complejidad asociada a configuraciones manuales.

V. ARQUITECTURA DE RED

El sistema fue desplegado sobre una máquina virtual configurada en VirtualBox utilizando el modo de red NAT con redirección de puertos, estrategia que permitió equilibrar aislamiento, simplicidad de configuración y acceso controlado desde la máquina anfitriona.

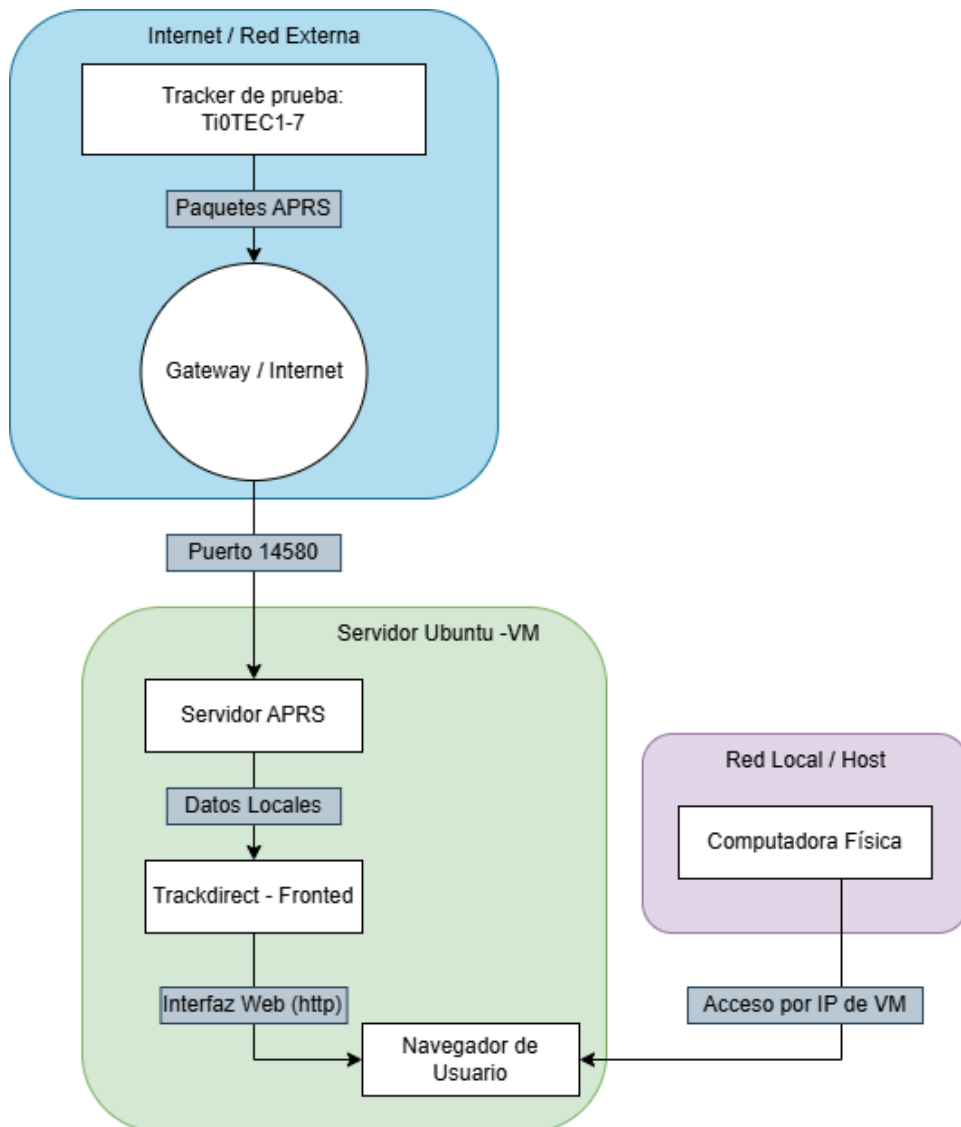


Figura 3. Diagrama de arquitectura de red y flujo de acceso entre el tracker, la máquina virtual y el host

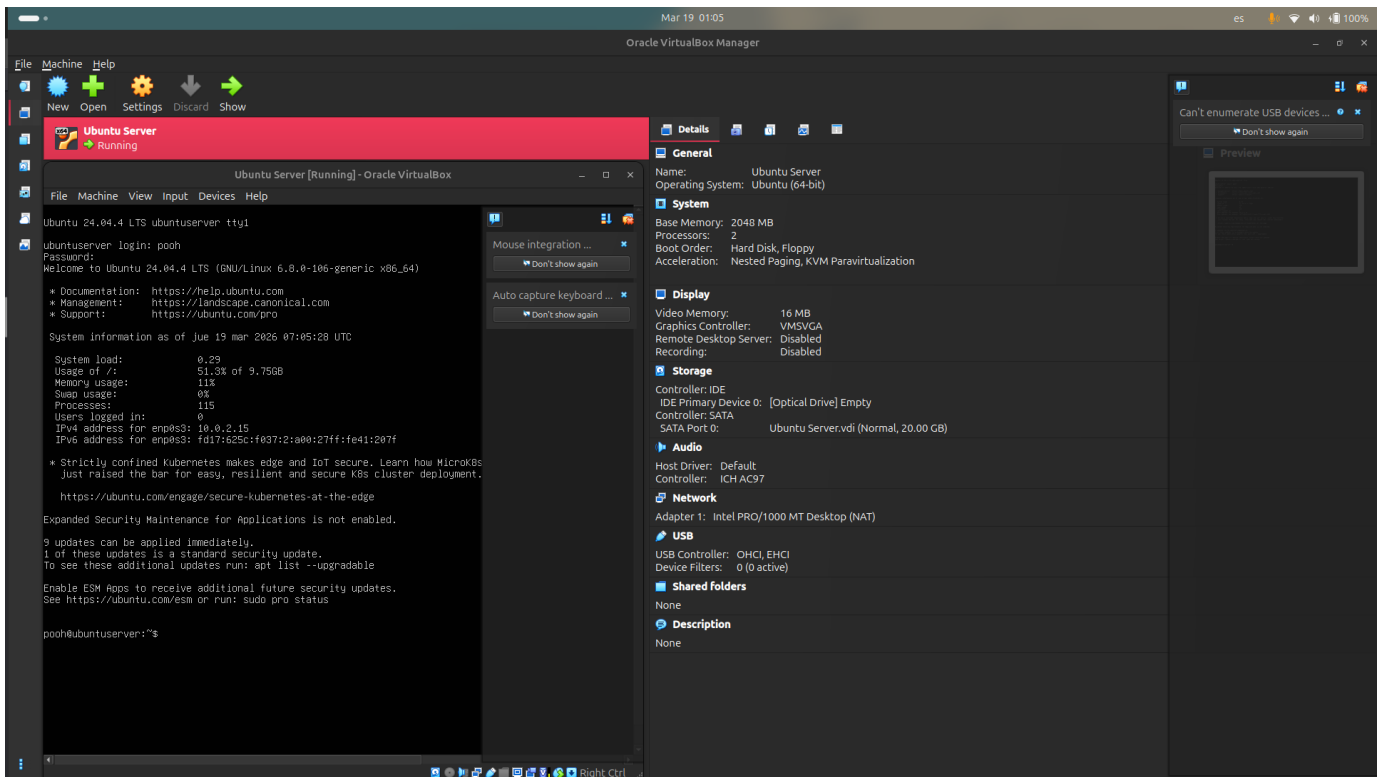


Figura 4. Configuración del entorno de red en la máquina virtual

La utilización de NAT permitió aislar el entorno virtual, mientras que el mecanismo de port forwarding habilitó el acceso a servicios específicos desde la máquina host.

En particular, se definió el puerto 8081 para el acceso a la interfaz Trackdirect y el puerto 10000 para el acceso a Webmin.

Esta configuración permitió validar el sistema sin exponerlo directamente a la red externa. Desde el punto de vista de laboratorio, este esquema ofreció una forma segura y suficiente de publicar los servicios requeridos para pruebas funcionales. En consecuencia, el diagrama de red no solo describe la topología de conexión, sino también el criterio de aislamiento y acceso adoptado durante el proyecto.

VI. FLUJO DE DATOS

El flujo de datos del sistema constituye uno de los aspectos centrales de la implementación, ya que describe de forma secuencial cómo la información es adquirida, procesada, almacenada y presentada al usuario final.

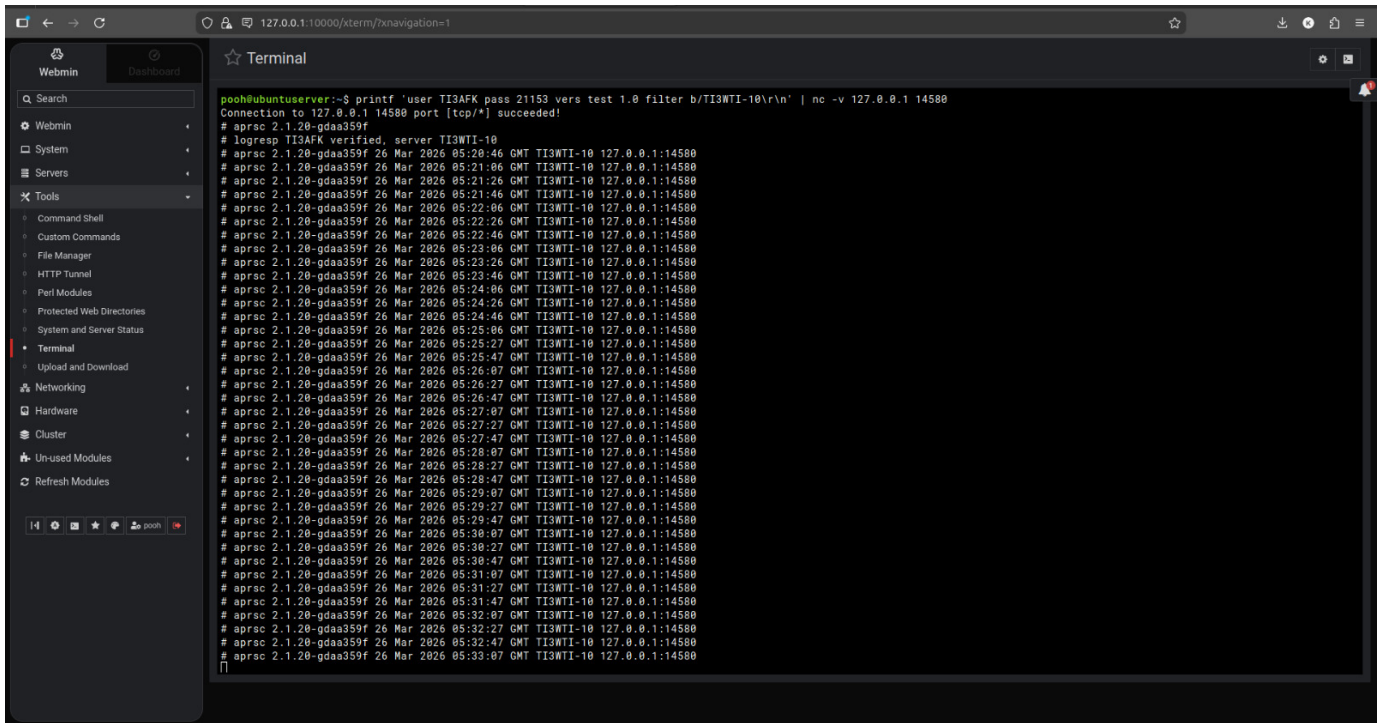


Figura 5. Recepción de paquetes APRS en el servidor

El proceso se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, el tracker APRS transmite paquetes con información de posición y estado. Dichos paquetes atraviesan la red APRS y son recibidos por APRSC, que actúa como punto de entrada del sistema.

Posteriormente, el servicio *collector* establece conexión con APRSC para capturar los paquetes entrantes y normalizar su estructura. Esta etapa es fundamental, ya que desacopla la recepción del tráfico de las tareas de persistencia y consulta.

Una vez procesados, los datos se almacenan en PostgreSQL, desde donde son consultados por Trackdirect para su representación en la interfaz web. Finalmente, mediante el uso de WebSockets y del servicio web asociado, la información se actualiza en el navegador del usuario, permitiendo observar en tiempo real el comportamiento del tracker validado durante las pruebas.

Con el fin de sintetizar este comportamiento de extremo a extremo, el flujo completo del sistema puede resumirse de la siguiente manera:

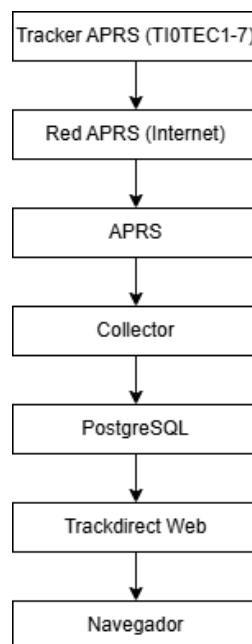


Figura 6. Diagrama del flujo funcional del sistema APRS

Este esquema resume el recorrido de la información desde su generación hasta su visualización final y mantiene coherencia con la arquitectura descrita previamente y con la evidencia operativa presentada más adelante.

VII. IMPLEMENTACIÓN

La implementación del sistema se realizó de manera progresiva, iniciando con la creación de una máquina virtual en VirtualBox y la instalación de Ubuntu Server LTS como plataforma base. Sobre este entorno se configuró una red en modo NAT y se estableció redirección de puertos para permitir el acceso desde la máquina anfitriona, utilizando el puerto 8081 para Trackdirect y el puerto 10000 para Webmin. Posteriormente, el entorno fue replicado entre los integrantes del equipo mediante un archivo OVA, lo que aseguró uniformidad en la configuración y redujo de forma significativa el tiempo de preparación de cada estación de trabajo.

La instalación de Webmin se efectuó a través de un paquete `.deb`, complementando el proceso con la resolución de dependencias del sistema. Seguidamente, se configuró APRSC mediante el archivo `aprsc.conf`, definiendo parámetros como el identificador del servidor, los puertos de escucha y el servicio de monitoreo HTTP. Durante esta etapa se detectó un error de configuración asociado a una línea inválida denominada `MagicBadness`, la cual impedía el arranque correcto del servicio; el inconveniente se resolvió comentando dicha línea dentro del archivo de configuración.

Finalmente, la infraestructura de aplicación fue desplegada con Docker Compose, levantando en conjunto los servicios `aprsc`, `collector`, `db`, `web`, `reverseproxy` y `websocket`. Esta estrategia permitió disponer de un entorno integrado y repetible con un único comando de ejecución. Durante el desarrollo también fue necesario resolver problemas de espacio en disco dentro de la máquina virtual, que afectaban la instalación de paquetes y la construcción de contenedores; la solución incluyó la limpieza de archivos innecesarios, la depuración de cachés y la expansión del volumen lógico mediante LVM.

VIII. DESAFÍOS TÉCNICOS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Durante el desarrollo del proyecto se enfrentaron diversos inconvenientes que afectaron tanto la preparación del entorno como la estabilidad de los servicios. Uno de los problemas más relevantes fue la falta de espacio disponible en disco dentro de la máquina virtual, situación que generaba errores al instalar dependencias y al construir los contenedores requeridos por la solución. Este inconveniente se mitigó mediante la eliminación de archivos innecesarios, la limpieza de directorios temporales y de caché, y la expansión del volumen lógico del sistema utilizando LVM.

Otro problema crítico estuvo asociado a la configuración de APRSC, ya que una línea inválida dentro del archivo de configuración impedía el inicio correcto del servicio. La corrección de este error permitió restablecer el funcionamiento del servidor y continuar con las pruebas de integración. Adicionalmente, se presentaron dificultades para acceder al servicio web desde la máquina anfitriona, las cuales se resolvieron verificando el estado de los contenedores y asegurando que la configuración de red en VirtualBox y el mecanismo de port forwarding fueran consistentes con los puertos definidos para el proyecto.

IX. VALIDACIÓN OPERATIVA

La validación del sistema incluyó evidencia directa del funcionamiento del servidor y de la interfaz de visualización. En primer lugar, se verificó el estado operativo de los servicios desplegados dentro del entorno virtual, confirmando que la infraestructura asociada a APRSC, procesamiento de datos y visualización se mantenía activa durante las pruebas. Como verificación adicional de disponibilidad, se comprobó la respuesta del servicio web mediante una solicitud `curl`, obteniendo una respuesta HTTP 200 que confirmó el funcionamiento correcto de la capa de publicación.

```
pooh@ubuntu-server:~$ systemctl status aprsc
● aprsc.service - APRS-IS server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/aprsc.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-03-19 05:38:14 UTC; 1h 14min ago
     Docs: http://he.fi/aprsc/,
           man:aprsc(8)
  Main PID: 844 (aprsc)
    Tasks: 8 (limit: 2263)
   Memory: 3.8M (peak: 4.0M)
      CPU: 11.451s
   CGroup: /system.slice/aprsc.service
           └─844 /opt/aprsc/sbin/aprsc -u aprsc -t /opt/aprsc -e info -o file -r logs -c etc/aprsc.conf
```

Figura 7. Evidencia del estado operativo de los servicios desplegados

Posteriormente, se revisó el panel de visualización del sistema para corroborar que la información procesada llegaba correctamente a la capa de presentación y podía ser interpretada por el usuario final dentro del entorno web.

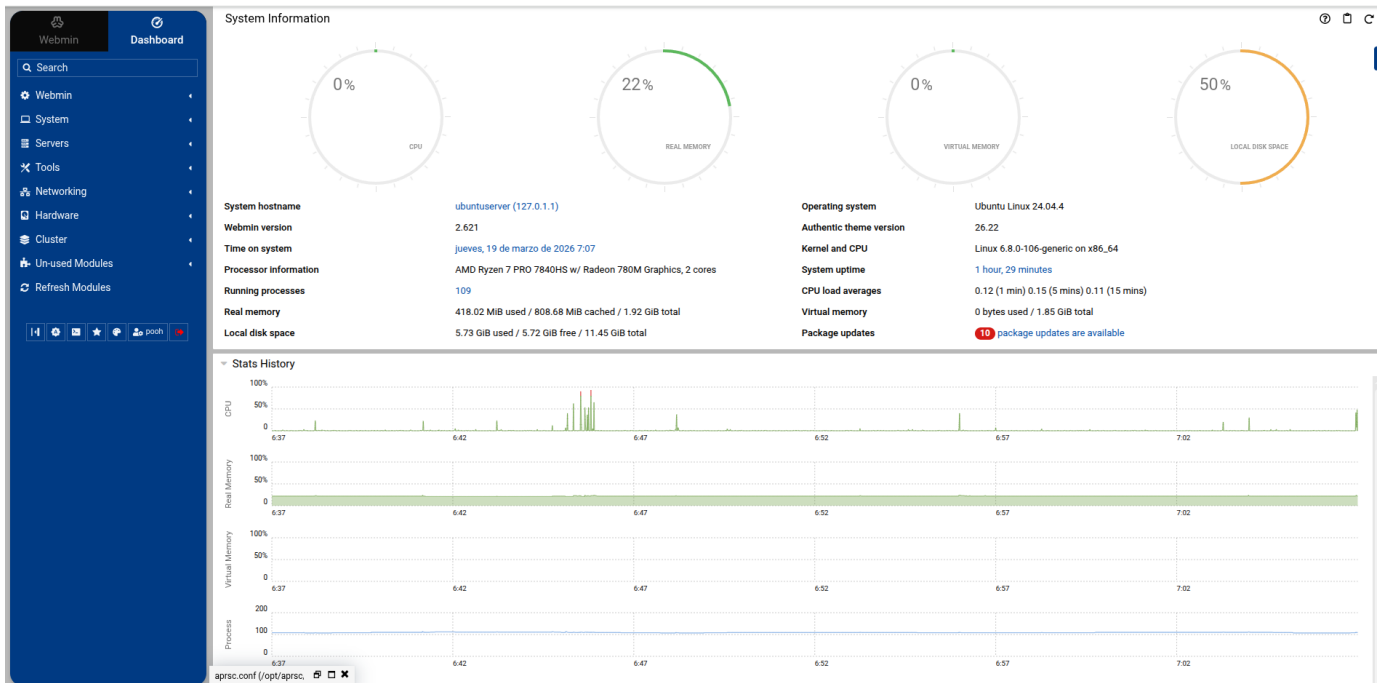


Figura 8. Evidencia del panel del servidor y visualización del sistema en operación

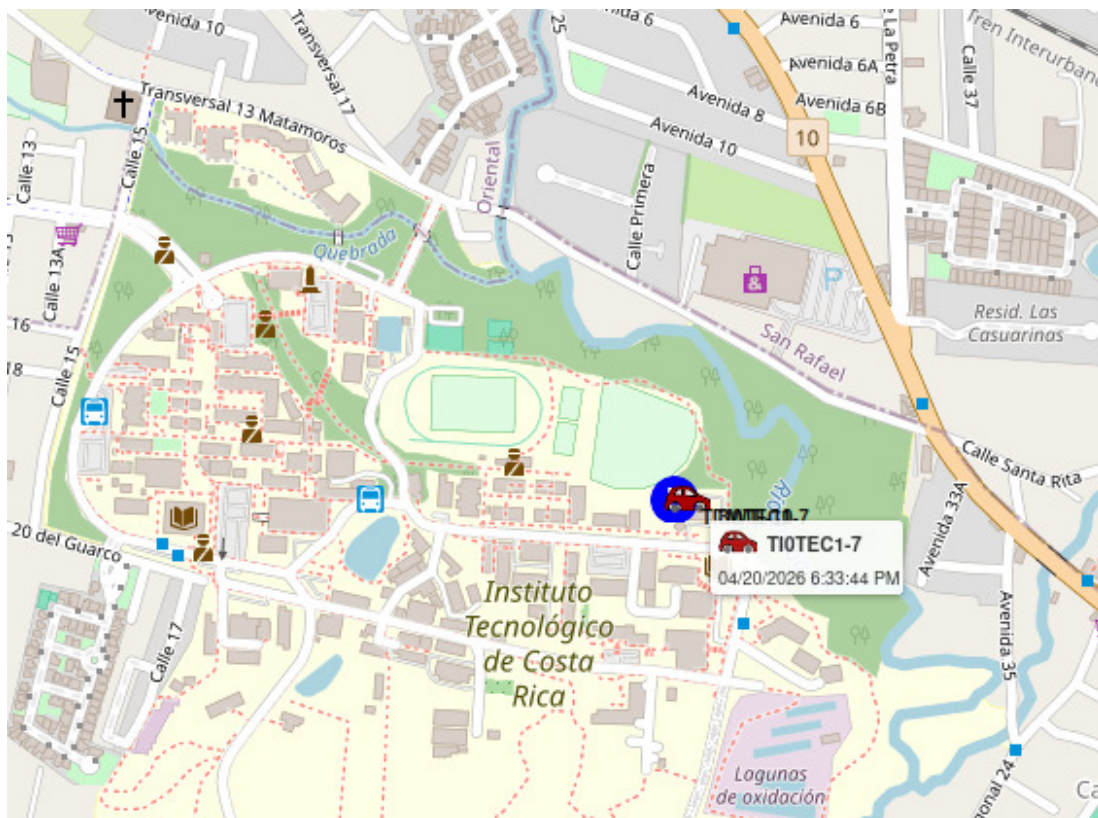


Figura 9. Visualización del tracker TI0TEC1-7 en el mapa de Trackdirect

Estas evidencias complementan el flujo de datos descrito previamente, ya que permiten observar la relación entre recepción, procesamiento, disponibilidad de servicios y visualización final dentro de una misma solución operativa. De forma específica, la validación permitió confirmar que los datos de la estación TI0TEC1-7 eran recibidos por APRSC, procesados por el collector, almacenados en PostgreSQL y finalmente presentados en la interfaz Trackdirect, incluso mediante el uso de filtros para visualizar únicamente dicha estación.

X. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

El proyecto fue gestionado mediante GitHub, utilizando el repositorio como espacio central para documentar avances, almacenar evidencia técnica y dar seguimiento a la planificación.

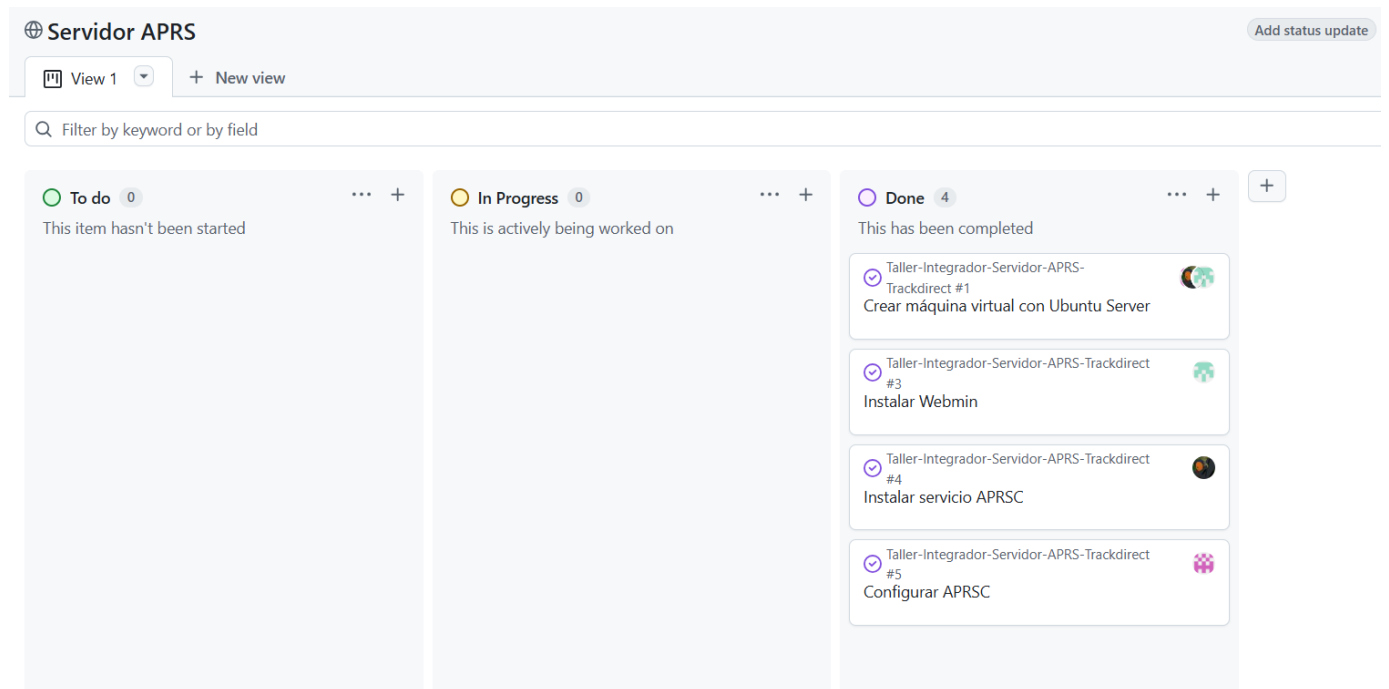


Figura 10. Evidencia del repositorio y seguimiento de la planificación en GitHub

El uso del README como documento base permitió registrar los procedimientos de instalación, las configuraciones realizadas y las evidencias visuales del sistema.

Adicionalmente, la evidencia de planificación en GitHub se complementó con un diagrama de Gantt, lo que permitió asignar tareas, visualizar dependencias y monitorear el avance del proyecto de manera ordenada. En conjunto, estos recursos aportaron trazabilidad al proceso de desarrollo y respaldaron la coordinación entre los integrantes del equipo. Paralelamente, se avanzó en la documentación técnica del proyecto mediante la elaboración del README, en el cual se describen el proceso de ejecución, la configuración de red, la verificación de servicios y la integración general del sistema.

Actividad	S1-2	S3-4	S5-6	S7-8	S9-10	S11-12	S13-14	S15-16
Definición del problema y alcance	X							
Revisión bibliográfica	X	X						
Análisis regulatorio (PNAF)	X	X						
Diseño de arquitectura del sistema		X	X					
Diseño del servidor y base de datos		X	X					
Implementación del servidor			X	X				
Integración LoRa/APRS				X	X			
Pruebas del sistema					X	X		
Análisis de resultados						X	X	
Documentación del proyecto				X	X	X	X	
Preparación de la defensa								X

Cuadro: Cronograma Gantt

Figura 11. Planificación del proyecto mediante diagrama de Gantt

X-A. Personalización del Código e Integración Real

X-A1. Objetivos: Durante este período se plantearon dos objetivos principales: apropiarse del software Trackdirect mediante modificaciones directas al código fuente, y lograr la integración con los demás grupos del curso a través de la red APRS-IS en tiempo real.

X-A2. Modificación del Código Fuente: Se realizaron modificaciones al código fuente de la plataforma Trackdirect con el fin de adaptar la interfaz al contexto institucional. Los cambios abarcaron la incorporación del logotipo del TEC en la barra de navegación, la traducción completa de la interfaz al español y la aplicación de la paleta de colores institucional. Los archivos intervenidos fueron los siguientes:

- `htdocs/public/index.php`: se agregó el logotipo del TEC en la barra de navegación superior izquierda y se realizó la traducción completa de la interfaz al español.
- `htdocs/public/css/main.css`: se aplicó la paleta de colores institucional del TEC, utilizando el azul #1a3a52 y el rojo #d4184b en el navbar y los elementos interactivos.

X-A3. Documentación en Código: Cada bloque modificado en Trackdirect fue acompañado de comentarios explicativos que indican qué hace el cambio y la justificación de su implementación. El formato de comentario adoptado por el Grupo 8 es el siguiente:

```
[language=HTML, caption=Formato de comentario utilizado en modificaciones al código fuente] <!-- MODIFICACION GRUPO 8 - [Descripcion] Componente: [nombre del componente] Tipo: [Branding|Traduccion|UX|Feature] Cambio: [descripcion concisa del cambio] Razon: [justificacion de la modificacion] Impacto: [Visual|Funcional|Datos] -->
```

Entre los cambios documentados con este formato destacan: la inserción del logotipo TEC en el navbar (`index.php`, línea 172), la traducción de menús e interfaces (`index.php`, múltiples líneas) y la colorización institucional de elementos visuales (`main.css`, secciones finales).

X-A4. Integración con Otros Grupos: El servidor fue conectado exitosamente a la red global APRS-IS, lo que permitió la visualización en tiempo real de estaciones pertenecientes a otros grupos del curso. La configuración utilizada fue la siguiente:

- **APRSC ServerId:** TI3AFK
- **Uplink:** rotate.aprs.net:10152
- **Passcode:** 21153 (verificado)

Como resultado, las estaciones de los Grupos 1, 2 y otros quedaron visibles en el mapa de la plataforma, confirmando la integración funcional con la red APRS-IS.

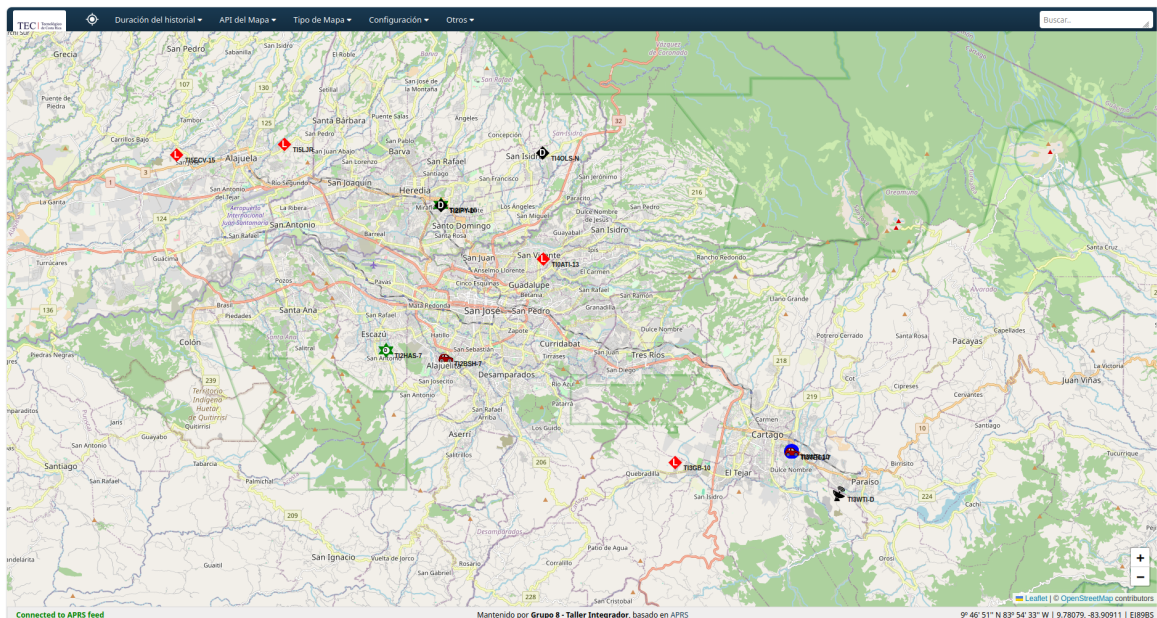


Figura 12. Vista del mapa con la interfaz personalizada del Grupo 8.

aprs.fi
Login









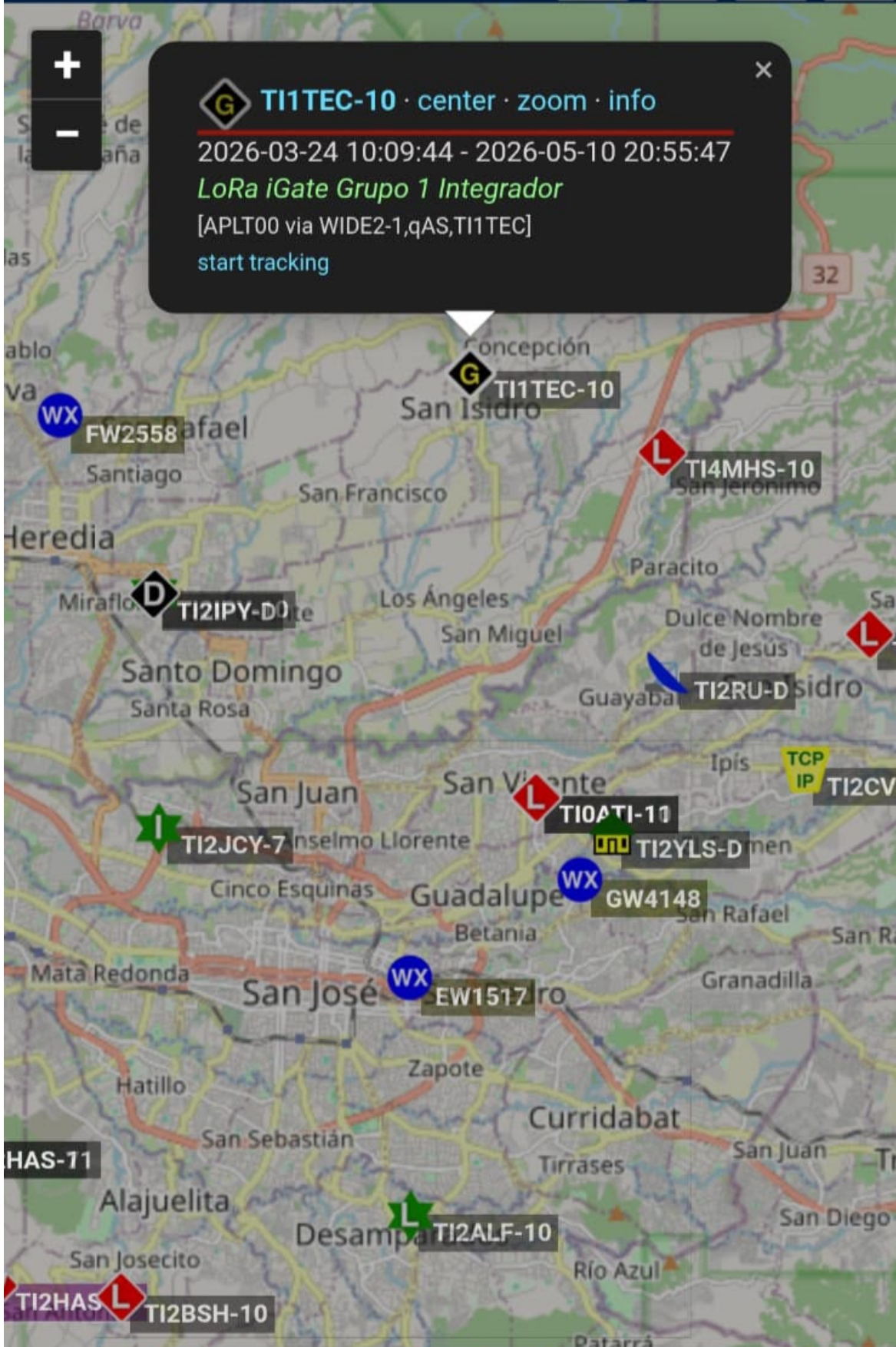
 **TI1TEC-10** · center · zoom · info

2026-03-24 10:09:44 - 2026-05-10 20:55:47

LoRa iGate Grupo 1 Integrador

[APLT00 via WIDE2-1,qAS,TI1TEC]

[start tracking](#)



 Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

Search Clear info

X-B. Monitoreo del Servidor

Durante la etapa de monitoreo se detectó que la ocupación del disco duro superaba el 85 % de su capacidad total, lo que representaba un riesgo para la estabilidad del servidor.

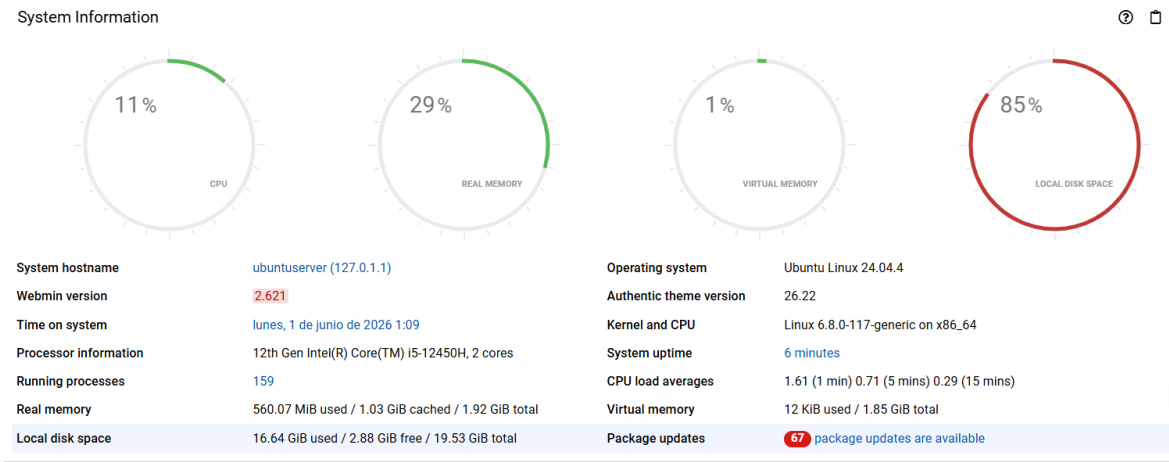


Figura 14. Dashboard de monitoreo mostrando alta ocupación del disco duro.

Ante esta situación, se procedió a realizar una limpieza de imágenes y contenedores Docker que no estaban en uso, así como de paquetes del sistema operativo y registros del journal. Los comandos ejecutados en terminal fueron los siguientes:

```
[language=bash, caption=Comandos utilizados para la limpieza del servidor] sudo apt autoremove -y sudo apt clean sudo journalctl --vacuum-size=200M sudo docker system prune -f
```

Figura 15. Evidencia de la limpieza realizada en terminal.

La intervención resultó exitosa: se liberaron aproximadamente 1.037 GB de almacenamiento, reduciendo la ocupación del disco a niveles operativos seguros.

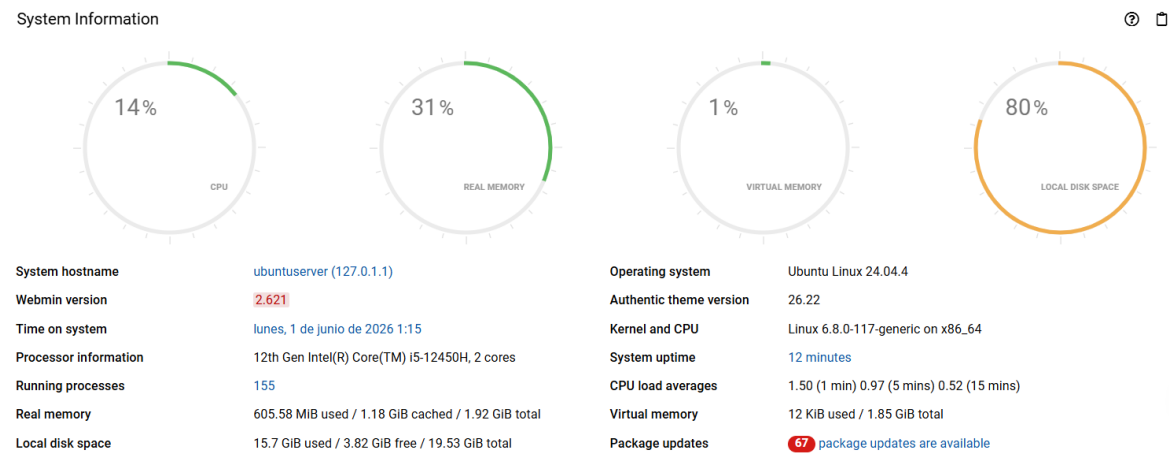


Figura 16. Dashboard tras la limpieza, evidenciando la reducción en la ocupación del disco.

Finalmente, se configuraron monitores en la herramienta Webmin para complementar el monitoreo continuo del servidor, permitiendo un seguimiento más eficiente de las métricas de funcionamiento del sistema.

Monitoring	On host	Status	Monitoring	On host	Status
☐ Monitor Puerto APRS 14580	Local	✓	☐ Apache Webserver	Local	⊗
☐ NFS Server	Local	⊗	☐ MySQL Database Server	Local	⊗
☐ Postfix Server	Local	⊗	☐ Monitor Disco APRS	Local	⊗
☐ PostgreSQL Database Server	Local	⊗	☐ Extended Internet Server	Local	⊗
☐ Squid Proxy Server	Local	⊗	☐ Sendmail Server	Local	⊗
☐ Monitor RAM APRS	Local	✓	☐ Samba Servers	Local	⊗
☐ Monitor Trackdirect Web 8081	Local	✓	☐ Monitor CPU APRS	Local	●
☐ DHCP Server	Local	⊗	☐ QMail Server	Local	⊗
☐ Internet and RPC Server	Local	⊗	☐ BIND DNS Server	Local	⊗
☐ Monitor APRSC	Local	✓			

Figura 17. Monitores configurados en Webmin para el seguimiento del servidor.

XI. ANÁLISIS DE COSTOS

Cuadro I
RESUMEN GENERAL DE COSTOS – DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA APRS

Categoría	Concepto	CRC	USD
<i>Inversión Inicial – Hardware</i>			
Hardware	TinyTrak3Plus + GPS (×3 unidades)	¢173.880	\$378
Hardware	Radio VHF 2m, cable e interfaz (×3 unidades)	¢138.000	\$300
Hardware	Antenas VHF para vehículo (×3 unidades)	¢27.600	\$60
Hardware	Flete + aranceles + IVA (×3 unidades)	¢62.100	\$135
Hardware	Servidor físico on-premise (valor medio)	¢475.000	\$1.033
Hardware	Cables, conectores y materiales	¢13.800	\$30
<i>Inversión Inicial – Regulatorio</i>			
Regulatorio	Licencia radioaficionado (costo de oportunidad)	¢65.000	\$141
Regulatorio	Canon espectro SUTEL – año 1	¢1.200	\$3
<i>Inversión Inicial – Desarrollo (servicios profesionales)</i>			
Mano de obra	Tarifa base por persona: ¢20.000/h		
Mano de obra	Horas por persona: 40 h		
Mano de obra	Total personas: 3		
Mano de obra	Honorarios profesionales (3 × 40h × ¢20.000)	¢2.400.000	\$5.217
<i>Inversión Inicial – Contingencia</i>			
Contingencia	Pruebas de campo y desplazamientos	¢50.000	\$109
Contingencia	Reserva técnica 10 % sobre hardware	¢37.260	\$81
TOTAL INVERSIÓN INICIAL		¢3.443.840	\$7.487
<i>Costos Operativos Anuales (recurrentes)</i>			
Operativo	Mantenimiento y soporte técnico	¢300.000	\$652
Operativo	Electricidad servidor on-premise	¢48.000	\$104
Operativo	Canon espectro SUTEL (años 2+)	¢1.200	\$3
Operativo	Reemplazo de baterías en trackers	¢30.000	\$65
Operativo	Actualizaciones de software	¢50.000	\$109
Operativo	Conectividad a Internet	¢180.000	\$391
TOTAL OPERATIVO ANUAL		¢609.200	\$1.324
<i>Proyección acumulada</i>			
Proyección	Costo total a 1 año	¢4.053.040	\$8.811
Proyección	Costo total a 3 años	¢5.271.440	\$11.460
Proyección	Costo total a 5 años	¢6.489.840	\$14.108
<i>Notas: Tipo de cambio BCCR al 08/06/2026: ¢460/USD. Tarifa profesional freelance de ¢20.000/hora corresponde al rango medio para ingeniería electrónica con cliente local en Costa Rica (rango de mercado: ¢15.000–¢25.000/hora). Todo el software utilizado es de código abierto sin costo de licencia. El canon de espectro SUTEL para radioaficionado individual fue de ¢658–¢766 según categoría en el período 2022; se estima ¢1.200 para 2026 ajustado por inflación acumulada.</i>			

XII. CONCLUSIONES

Se logró implementar un sistema funcional de monitoreo APRS, integrando de manera coherente los componentes necesarios para la recepción, el procesamiento, el almacenamiento y la visualización de datos en tiempo real.

La selección de Ubuntu Server, Webmin y APRSC se justificó técnicamente por su estabilidad, capacidad de administración y pertinencia para un entorno de servicios de red. Asimismo, el uso de virtualización y contenedores permitió construir una solución flexible, reproducible y suficientemente escalable para fines académicos y de validación experimental.

En conjunto, el documento conserva coherencia entre la descripción de la arquitectura, el diagrama de red, el flujo lógico de procesamiento, la implementación práctica, la validación operativa y la evidencia de planificación del proyecto. Finalmente, la verificación con un tracker APRS real confirmó el funcionamiento del flujo completo de datos, evidenciando que la arquitectura implementada cumple con los objetivos técnicos y operativos planteados para el proyecto y que el sistema se encuentra funcional para fines de demostración y evaluación académica.

REFERENCIAS

- [1] B. Bruninga, *APRS Protocol Reference 1.0.1*, APRS Working Group, 2000.
- [2] Canonical Ltd., *Ubuntu Server Documentation*, Canonical Ltd., 2024.
- [3] Webmin, *Webmin Documentation*, Webmin, 2024.
- [4] H. H. Wijnberg, "Aprsc server core," GitHub repository, 2024.
- [5] Docker Inc., *Docker Compose Documentation*, Docker Inc., 2024.